

【計算思維與人工智慧】第三組期末書面報告

一、研究題目：奢侈品業永續發展趨勢分析

二、研究目標

2024 年 1 月，勤業眾信發布《2023 全球奢侈品力量》報告 (Global Powers of Luxury Goods 2023)。此報告指出全球奢侈品產業在後疫情時代持續成長，在 2022 年百大奢侈品企業創造 3,470 億美元營收。除了經濟方面的高度成長外，奢侈品企業也開始推動數位轉型及 ESG 永續發展的戰略計畫。¹像是全球最大的奢侈品集團——LVMH，早在 2021 年便已推出名為「LIFE 360」的環境策略。對於氣候變遷、循環經濟及生物多樣性等永續議題，訂定 2023、2026 及 2030 的發展目標。在氣候目標方面，LVMH 表示在 2019 年至 2022 年之間，其溫室氣體範疇 1 和 2（直接排放）減少 11%，範疇 3（間接排放）減少 15%，²因此該公司期望在 2026 年能減少 50% 的溫室氣體排放。而本文試圖將官方公佈的 2016-2022 年的碳排放數據匯入 R 語言、rapidminer 中，預測 LVMH 在 2023-2027 年間的碳排放模型，探討此永續發展計畫的未來趨勢，分析其目標實施的可行性。

三、文獻探討

張嘉玲、黃微樺在〈不帶「醜陋」的美麗——時尚產業如何擺脫 ESG 原罪？〉一文中指出「時尚產業已成為世界排名第三的污染產業」，而觀察 Good on you 平台所進行的品牌永續指標評比中降低碳排放量這部分的內容時，結果顯示多數時尚品牌已訂定減碳目標，但作者認為「大都難以達成」。因此本文擬循此批判性觀點，透過具體的數據分析，進一步深入探討 LVMH 在降低碳排放量方面的發展趨勢。

四、研究資料

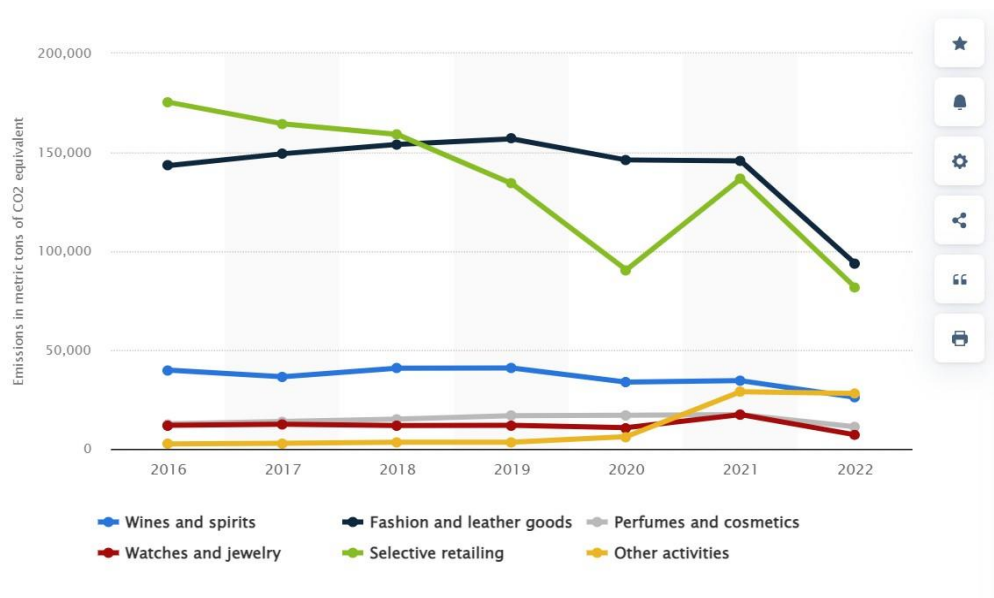
（一）LV 2016-2022 年的碳排放數據

（二）LV 2016-2022 年各個分項數據，包含 Fashion_Leather_Goods、Selective_Retailing、Wines_Spirits、Watches_Jewelry

¹ 黃昭勇：〈ESG 永續+AI 數位 LV 等全球奢侈品企業也在加速 ESG 轉型〉，2024 年 1 月 24 日，網址：<https://csr.cw.com.tw/article/43528>（檢索日期：2024/05/24）。

² 財團法人中華民國紡織業拓展會：〈LVMH 集團更新永續計畫進展〉，2024 年 5 月 23 日更新，網址：https://www.textiles.org.tw/ttf/main/content/Content.aspx?menu_id=909（檢索日期：2024/05/24）。

Perfumes_Cosmetics、Other_Activities



(來源:<https://www.statista.com/statistics/1125494/co2-emissions-lvmh-by-sector/>)

	Year	Carbon_Emissions	Fashion_Leather_Goods	Selective_Retailing	Wines_Spirits	Watches_Jewelry	Perfumes_Cosmetics	Other_Activities
	<int>	<dbl>	<int>	<int>	<int>	<int>	<int>	<int>
1	2016	385629	143336	175377	39787	11950	12650	2529
2	2017	379305	149300	164440	36440	12430	13865	2830
3	2018	384130	153960	159130	40850	11780	15090	3320
4	2019	363960	156830	134230	40890	11910	16760	3340
5	2020	304330	146180	90480	33800	10690	17030	6150
6	2021	380330	145650	136690	34470	17290	17280	28950

五、 研究方法

將找到的資料整理成結構化格式，包括總碳排放量、各個分項產品的碳排放量。之後將其匯入 R 語言及 Rapidminer 中來預測 2023~2027 這幾年碳排放減少的趨勢，並以此結果來分析 LV 未來的永續發展趨勢跟其 life360 計畫能否成功。

六、 研究結果

	Year	Fashion_Leather_Goods
1	2023	117839.43
2	2024	111980.25
3	2025	106121.07
4	2026	100261.89
5	2027	94402.71

	Year	Selective.Retailing
1	2023	76666.57
2	2024	62190.46
3	2025	47714.36
4	2026	33238.25
5	2027	18762.14

	Year	Wines_Spirits
1	2023	28618.57
2	2024	26760.79
3	2025	24903.00
4	2026	23045.21
5	2027	21187.43

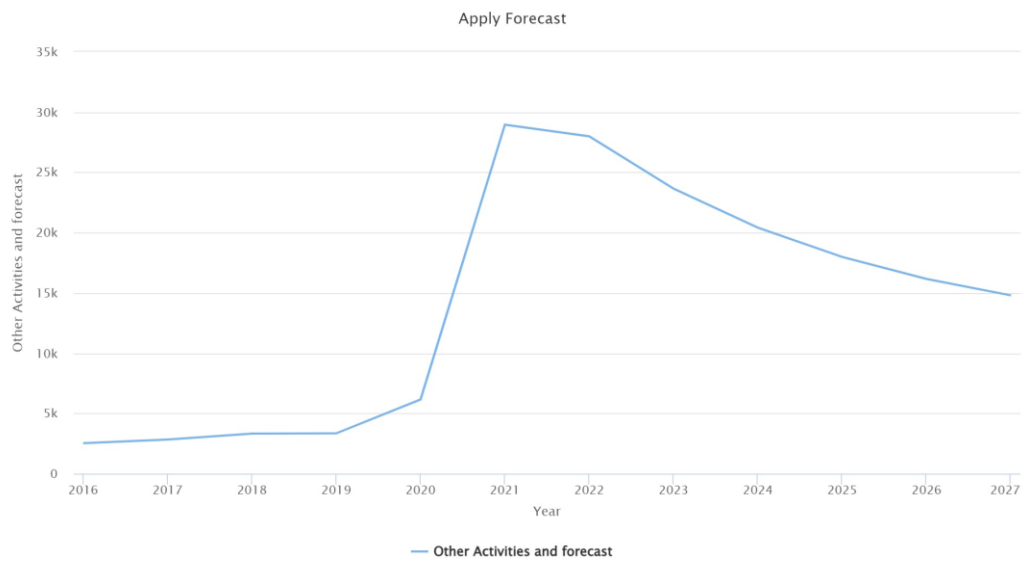
	Year	Watches_Jewelry
1	2023	11016.29
2	2024	10801.75
3	2025	10587.21
4	2026	10372.68
5	2027	10158.14

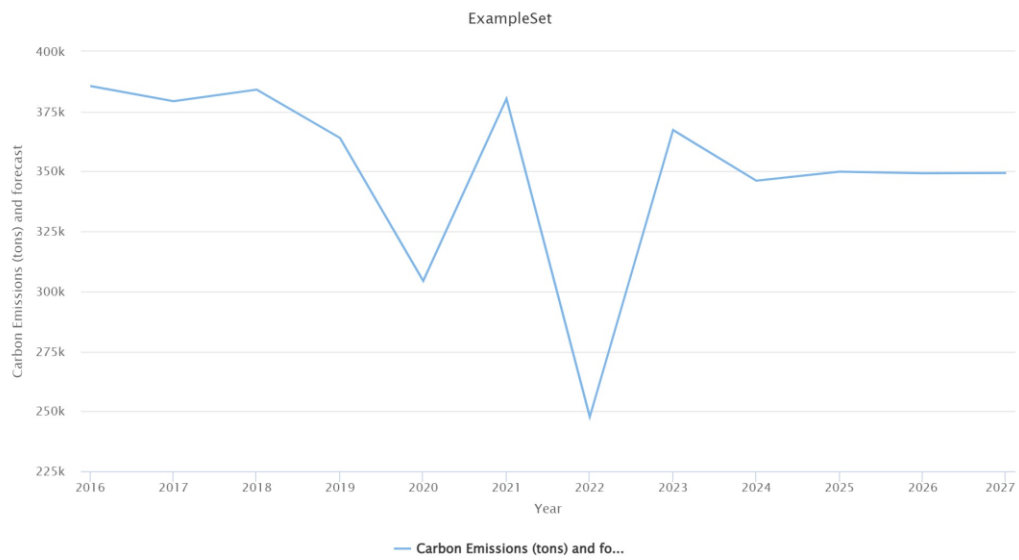
	Year	Perfumes_Cosmetics
1	2023	15436.43
2	2024	15587.86
3	2025	15739.29
4	2026	15890.71
5	2027	16042.14

	Year	Other_Activities
1	2023	29508.29
2	2024	34202.93
3	2025	38897.57
4	2026	43592.21
5	2027	48286.86



	Year	Carbon_Emissions
1	2023	279085.6
2	2024	261524.0
3	2025	243962.5
4	2026	226401.0
5	2027	208839.4







Name	Type	Missing	Statistics	Filter (4 / 4 attributes):	Search for Attributes	
Id			Min	Max	Average	
Year	Real	0	2016	2027	2021.500	
Prediction			Min	Max	Average	
forecast of Carbon Emissions (t...)	Real	7	346167.397	367270.253	352381.976	
Carbon Emissions (tons)	Real	5	247638	385629	349331.714	
Carbon Emissions (tons) and fo...	Real	0	247638	385629	350602.657	

Name	Type	Missing	Statistics	Filter (4 / 4 attributes):	Search for Attributes	
Id			Min	Max	Average	
Year	Real	0	2016	2027	2021.500	
Prediction			Min	Max	Average	
forecast of Fashion & Leather G...	Real	7	137179.252	141275.918	140379.603	
Fashion & Leather Goods	Real	5	93677	156830	141276.143	
Fashion & Leather Goods and f...	Real	0	93677	156830	140902.584	

Name	Type	Missing	Statistics	Filter (4 / 4 attributes):	Search for Attributes	
Id			Min	Max	Average	
Year	Real	0	2016	2027	2021.500	
Prediction			Min	Max	Average	
forecast of Other Activities	Real	7	14791.477	23652.649	18595.809	
Other Activities	Real	5	2529	28950	10729.714	
Other Activities and forecast	Real	0	2529	28950	14007.254	

Name	Type	Missing	Statistics	Filter (4 / 4 attributes):	Search for Attributes
Id			Min	Max	Average
✓ Year	Real	0	2016	2027	2021.500
Prediction			Min	Max	Average
✓ forecast of Perfumes & Cosmeti...	Real	7	14310.830	14830.510	14709.696
✓ Perfumes & Cosmetics	Real	5	11140	17280	14830.714
✓ Perfumes & Cosmetics and fore...	Real	0	11140	17280	14780.290

Name	Type	Missing	Statistics	Filter (4 / 4 attributes):	Search for Attributes
Id			Min	Max	Average
✓ Year	Real	0	2016	2027	2021.500
Prediction			Min	Max	Average
✓ forecast of Selective Retailing	Real	7	120883.750	134509.755	130882.825
✓ Selective Retailing	Real	5	81650	175377	134571
✓ Selective Retailing and forecast	Real	0	81650	175377	133034.260

Name	Type	Missing	Statistics	Filter (4 / 4 attributes):	Search for Attributes
Id			Min	Max	Average
✓ Year	Real	0	2016	2027	2021.500
Prediction			Min	Max	Average
✓ forecast of Watches & Jewelry	Real	7	5987.011	18069.100	13002.208
✓ Watches & Jewelry	Real	5	7071	17290	11874.429
✓ Watches & Jewelry and forecast	Real	0	5987.011	18069.100	12344.337

Name	Type	Missing	Statistics	Filter (4 / 4 attributes):	Search for Attributes
Id			Min	Max	Average
✓ Year	Real	0	2016	2027	2021.500
Prediction			Min	Max	Average
✓ forecast of Wines & Spirits	Real	7	31118.933	35750.999	34151.417
✓ Wines & Spirits	Real	5	26111	40890	36049.714
✓ Wines & Spirits and forecast	Real	0	26111	40890	35258.757

七、 研究結論

LVMH 已經制訂了能源消耗目標，到 2026 年，在全球所有的生產基地和 5000 多家門市實現減少 50%的溫室氣體排放，從預測結果來看，LV 的確穩步的減少其碳排放量，雖然在 2026 年減少 50%的目標還差一點，但排放量呈

下降趨勢，這表明 LVMH 在可持續發展方面還是取得了一些成就，整體來說我們認為 LV 的 life360 計畫是能算取得成功的。

而其未來趨勢我們分析 LV 會重視供應鏈碳排放的減少，在原始材料、運輸方面進行改善，因為從預測模型中我們發現 LV 在“其他活動”上的碳排放量一直居高不下，所以透過與供應鏈夥伴合作，共同減少碳排放，推動可持續發展。再者，它應該會持續推動產品的修復服務，以及產品的可修復性，LVMH 在峰會上透露，Louis Vuitton 每年維修近 60 萬件產品，而 Berluti 則有 79% 的皮革產品具有可修復性，從預測結果中的“皮革”上我們可以發現透過這種循環服務的確對減少碳排有幫助，所以我們認為集團未來應該會努力擴展這些專業領域，並且擴展可修復產品的種類。在化妝品、香水方面則會盡可能投入資源發展以自然原料製成的美容產品，雖然其因為空運的關係導致碳排放量沒有顯著減少，但在生物多樣性方面應有顯著幫助。最後，我們認為 LV 會陸續的跟其他奢侈品業的競爭對手合作，改變奢侈品高消耗和高浪費的印象，並努力在保持奢華形象的同時實現環境友好和永續生產。

參考文獻

一、期刊論文

張嘉玲、黃微樺：〈不帶「醜陋」的美麗—時尚產業如何擺脫 ESG 原罪？〉，《臺灣經濟研究月刊》第 45 卷第 9 期（2022 年 9 月），頁 53-60。

二、網路資源

1. 黃昭勇：〈ESG 永續+AI 數位 LV 等全球奢侈品企業也在加速 ESG 轉型〉，2024 年 1 月 24 日，網址：<https://csr.cw.com.tw/article/43528>（檢索日期：2024/05/24）。
2. 財團法人中華民國紡織業拓展會：〈LVMH 集團更新永續計畫進展〉，2024 年 5 月 23 日更新，網址：https://www.textiles.org.tw/ttf/main/content/Content.aspx?menu_id=909（檢索日期：2024/05/24）。
3. <https://hk.louisvuitton.com/zht-hk/magazine/articles/environmental-commitment>（LV 官網）

團隊成員及分工表

系級	學號	姓名	工作內容
中文四	109101034	陳靖誼	書面報告整理
教育四	109102023	黃于庭	簡報及海報製作
財政四	109205057	徐祥智	程式設計、簡報 製作、口頭報告
英文三	110501073	嚴維伶	程式設計
經濟二	111208047	王玟晴	程式設計
政治一	112202006	柯知言	書面報告整理